Tax Desk

รายงานโครงงานผู้ช่วยภาษีเงินเดือน ปีภาษี 2568

กลุ่มผู้ใช้	ขอบเขต	โมเดล
ผู้มีรายได้จากเงินเดือน	ยื่นรายบุคคลตามแบบ ภ.ง.ด.91	gemma-4-E4B-it

ปัญหาและผู้ใช้

ผู้มีรายได้จากเงินเดือนต้องเปิดเอกสารหลายส่วนเพื่อดูว่า รายจ่ายรายการใดเข้าเงื่อนไข มีหลักฐานอะไร และใช้สิทธิได้เท่าไร ยิ่งมีเพดานร่วม เช่น เบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ ยิ่งตรวจยอดจากการคำนวณคร่าว ๆ ได้ยาก

สิ่งที่แอปทำ

ฟอร์มรับรายได้ทั้งปีรวมโบนัสและยอดรายจ่ายที่ผู้ใช้ยืนยันว่าเข้าเงื่อนไข จากนั้นแสดงยอดที่ใช้สิทธิได้ ยอดเกินเพดาน เงินได้สุทธิ และภาษีประมาณการก่อนและหลังลดหย่อน ผู้ใช้ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มได้เพื่อดูยอดคงเหลือ

ผู้ช่วยแชตค้นเงื่อนไขจากเอกสารกรมสรรพากร ตอบพร้อมแหล่งอ้างอิง และเรียกเครื่องคำนวณเมื่อได้รับข้อมูลเพียงพอ เมนูด้านข้างรวมแบบ ภ.ง.ด.91 คู่มือ ใบแนบลดหย่อน และ Q&A Easy E-Receipt

ขอบเขตที่ประเมิน

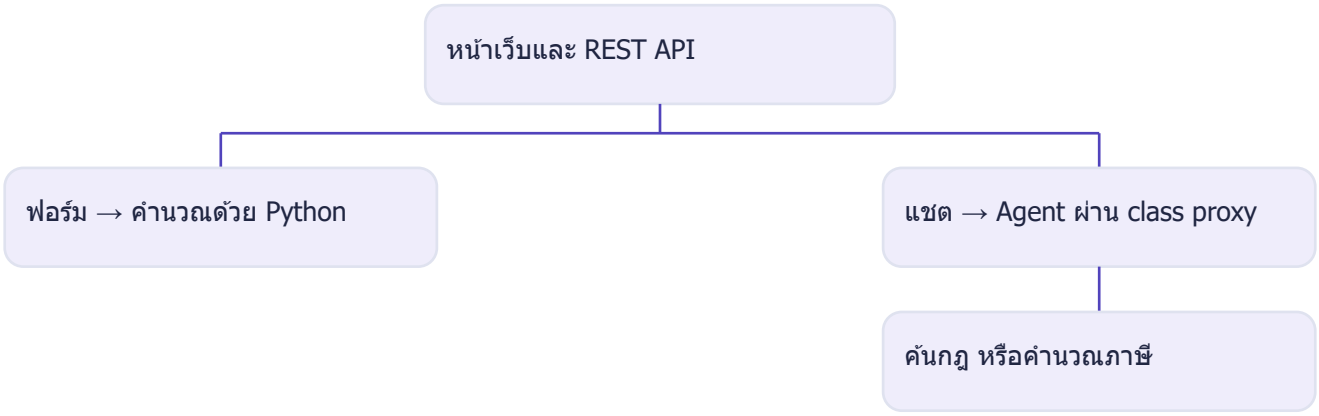
ระบบใช้กฎปี 2568 สำหรับผู้ยื่นรายบุคคลที่มีเงินได้จากการจ้างแรงงานประเภทเดียว และไม่มีเงินได้ยกเว้นกรณีพิเศษ ครอบคลุมค่าลดหย่อนส่วนตัว ประกันชีวิตและสุขภาพตนเอง และ Easy E-Receipt 2.0 ตามยอดที่กรอก

ตัวอย่างการใช้งาน

เมื่อกรอกรายได้ 600,000 บาท เบี้ยชีวิต 85,000 บาท และเบี้ยสุขภาพ 30,000 บาท ระบบใช้เบี้ยสุขภาพได้ 15,000 บาทตามเพดานรวม ภาษีประมาณการลดจาก 21,500 บาท เหลือ 11,500 บาท ในสถานการณ์ที่รองรับ

สถาปัตยกรรมระบบ

แยกการค้นกฎ การตีความคำถาม และการคำนวณออกจากกัน



ภาพที่ 1 เส้นทางของฟอร์มและแชต ทั้งสองทางใช้เครื่องคำนวณเดียวกัน

การค้นหลักฐานและอ้างอิง

คลังกฎใน rules.json มี 11 รายการที่สรุปจากเอกสารทางการ แต่ละรายการมีชื่อหัวข้อ และลิงก์ระบุหน้า ระบบจัดอันดับด้วยคำตรงกันและเวกเตอร์ TF-IDF ของกลุ่มอักขระ
เพื่อให้รับคำถามภาษาไทยที่เว้นวรรคหรือใช้คำต่างจากเอกสารได้ดีขึ้น

การเรียกเครื่องมือและตรวจข้อมูล

Agent เรียกได้เฉพาะ search_rules และ calculate_tax ตรวจอาร์กิวเมนต์ด้วย Pydantic และหยุดเมื่อโมเดลส่งคำตอบหรือครบห้ารอบ เครื่องคำนวณใช้ Decimal เพื่อจัดการจำนวนเงิน และส่งผลตัวเลขให้หน้าเว็บแสดงแยกจากข้อความของโมเดล

การตั้งค่าและส่วนที่ให้บริการ

หน้าเว็บเรียก REST API ในเครื่อง แชตส่งคำถามไปยัง class proxy โดยอ่าน OPENAI_API_KEY และ OPENAI_BASE_URL จากสภาพแวดล้อม ไฟล์ .env ถูกกันออกจาก Git
ผู้ใช้สามารถใช้ฟอร์มคำนวณโดยไม่ต้องเชื่อมต่อโมเดล

การออกแบบการประเมิน

ชุดข้อมูล 30 เคส พร้อมเฉลยและสคริปต์รันซ้ำ

คำถามค้นกฎ 15 เคส

แต่ละคำถามกำกับรหัสกฎที่ควรถูกค้นพบ เช่น ข้อยกเว้นของ Easy E-Receipt และเพดานร่วมของประกัน ระบบเปรียบเทียบการค้นคำตรงกันกับวิธีผสม ทั้งสองแบบใช้คลังกฎเดียวกันและอ่านผลสามอันดับแรก

Recall@3 คือสัดส่วนของกฎเฉลยที่ปรากฏในสามอันดับแรก แล้วเฉลี่ยทุกคำถาม
วิธีผสมเพิ่มทั้งเวกเตอร์อักขระและคำพ้องที่จัดทำไว้ ผลต่างจึงสะท้อนการเปลี่ยนสองส่วนร่วมกัน

โจทย์คำนวณ 15 เคส

สร้างกรณีทดสอบที่แตะขอบขั้นภาษี เบี้ยประกันเกินเพดาน ยอดใบเสร็จกลุ่มพิเศษ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตรวจเครื่องคำนวณโดยส่งข้อมูลที่จัดโครงสร้างแล้ว และเทียบยอดภาษีรวมถึงยอดย่อยที่ระบุในเฉลย

การทดสอบผ่าน class proxy ส่งโจทย์สมมติชุดเดียวกันให้โมเดลตอบเองและให้ Agent เรียกเครื่องมือ จากนั้นนับเคสที่ยอดภาษีก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายตรงเฉลย คำตอบที่ไม่มีตัวเลขที่อ่านได้จะนับว่าผิด

วิธีทำซ้ำ

รายการ	ไฟล์หรือคำสั่ง
ชุดคำถามและเฉลย	tax_app/gold.json
ผลรายเคส	tax_app/results.json
รันออฟไลน์	python -m tax_app.evaluate
รันผ่าน class proxy	python -m tax_app.evaluate --live

คำสั่ง --live ต้องตั้งค่าตัวแปรของ class proxy ก่อน ผลที่บันทึกใช้ข้อมูลสมมติ

ผลการประเมิน

การค้นกฎและการคำนวณเป็นคนละงาน จึงวัดผลแยกกัน

การค้นหลักฐาน	จำนวนคำถาม	Recall@3
คำตรงกัน	15	33.33%
ค้นแบบผสม	15	93.33%

การค้นแบบผสมพบกฎเฉลย 14 จาก 15 คำถาม เทียบกับ 5 จาก 15 คำถาม ของการค้นคำตรงกัน เพิ่มขึ้น 60 จุดเปอร์เซ็นต์ในชุดนี้

การคำนวณ	ผลตรงเฉลย
เครื่องคำนวณเมื่อรับข้อมูลที่จัดโครงสร้างแล้ว	15 / 15
class proxy ให้โมเดลตอบเอง	1 / 15
class proxy ให้ Agent เรียกเครื่องมือ	15 / 15

สิ่งที่ตัวเลขบอก

เครื่องคำนวณตอบตรงเฉลยครบทุกเคสที่ทดสอบ เมื่อกำหนดอินพุตชัดเจน
ส่วนการรันจริงพบว่าโมเดลตอบเองส่งตัวเลขที่อ่านได้ครบ 15 เคส แต่ตรงเฉลยเพียง 1 เคส
ระบบที่เรียกเครื่องมือได้ 15 เคสในรอบที่บันทึกไว้

เคสที่ระบบค้นกฎพลาด

คำถามเรื่องจ่ายค่าเน็ตรายเดือนและมีใบกำกับ ควรเจอกฎข้อยกเว้น receipt-excluded
แต่สามอันดับแรกคือกฎค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าลดหย่อนส่วนตัว และช่วงเวลามาตรการ
คำว่าใบกำกับช่วยดึงกฎด้านหลักฐานขึ้นมา ขณะที่คำเรียกค่าเน็ตในคำถาม
ยังไม่ทำให้กฎข้อยกเว้นติดสามอันดับแรก

ผลนี้วัดจากชุดเล็กที่ออกแบบกับกฎในโครงงาน จึงใช้เทียบวิธีบนชุดเดียวกัน
และยังไม่ได้วัดความถูกต้องของคำอธิบายอิสระของโมเดลทุกคำตอบ

ข้อจำกัดและแนวทางต่อยอด

ลดความคลาดเคลื่อนจากภาษาที่ผู้ใช้กรอกและจากกฎที่เปลี่ยนตามปี

ข้อจำกัดของผลคำนวณ

แอปรองรับเฉพาะปี 2568 และเฉพาะรายการที่ระบุในฟอร์ม ผู้ใช้ต้องตรวจสิทธิของรายจ่ายก่อนกรอก ผลประมาณการอาจต่างจากยอดยื่นจริง เมื่อมีรายได้ประเภทอื่น สิทธิที่ระบบยังไม่ครอบคลุม หรือข้อมูลที่กรอกไม่ครบ

ปรับปรุงการตีความและการค้นกฎ

เพิ่มชุดทดสอบคำถามภาษาไทยที่แยกจากชุดปรับระบบ รวมคำเรียกภาษาพูดอย่างค่าเน็ต และวัดความถูกต้องของคำตอบเรื่องสิทธิแยกจาก Recall@3 เพิ่มขั้นให้ผู้ใช้ยืนยัน ยอดรายได้ หน่วยเวลา และยอดที่เข้าเงื่อนไขก่อนแชตส่งไปคำนวณ

การขยายขอบเขต

เมื่อรองรับปีใหม่ ควรแยกชุดกฎและเฉลยตามปีภาษี ก่อนเพิ่มหมวดลดหย่อน ให้ทดสอบผลที่จุดรอยต่อขั้นภาษีและจุดที่หลายรายการใช้เพดานร่วมกัน

เอกสารอ้างอิง

กรมสรรพากร | แบบและเอกสารประกอบการยื่นภาษีปี 2568

กรมสรรพากร | คู่มือการกรอก ภ.ง.ด.91

กรมสรรพากร | แบบ ภ.ง.ด.91 และใบแนบรายการลดหย่อน

กรมสรรพากร | คำถามและคำตอบ Easy E-Receipt 2.0